

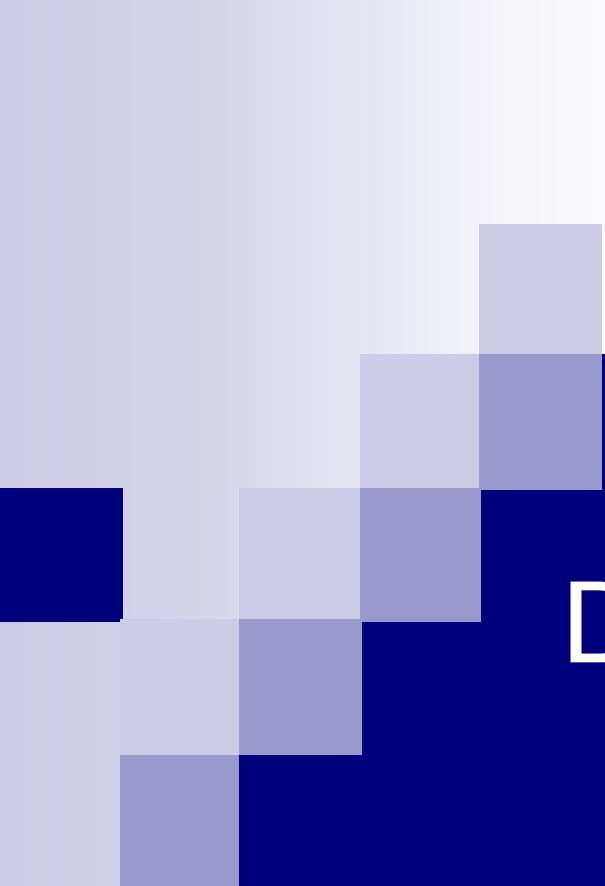


Diagrama de Sequencia

Ivan Fontainha de Alvarenga

Thiago Augusto Alves

Leila Jane Brum Lage Sena Guimarães

João Carlos Oliveira Pena

Alfred Gimpel Moreira Pinto



Sumário

Apresentação	3
Diagramas de interação	4
Tipos de diagramas de interação	6
Diagrama de Sequência.....	7
Representação	8
Exemplo	22
Dicas	23

Apresentação

- Nesta aula iremos aprender:
 - Tipos de diagramas de Interação.
 - Diagrama de Sequência.
 - Representações do diagrama de sequencia
 - Dicas sobre como elaborar um diagrama de sequencia.

UML – Diagramas de Interação

- O que é interação?
 - “Interação é a ação que se exerce mutuamente entre duas ou mais coisas, duas ou mais pessoas.”
 - Corresponde a um conjunto de mensagens trocadas entre objetos, com o objetivo de alcançar um determinado propósito, respeitando-se o contexto do sistema

UML – Diagramas de Interação

- Diagrama de Interação:
 - Mostra as interações por meio de uma visão dinâmica do sistema
 - Pode representar um sistema , subsistema, operação, classe ou cenário de um caso uso (sendo esta última representação a mais frequente)

UML – Diagramas de Interação

- Tipos de Diagramas de Interação:
 - Veremos 2 tipos de diagramas de interação:
 - Diagrama de Sequência -> enfatiza a sequência de mensagens dentro de uma linha de tempo
 - Diagrama de Comunicação (ou Colaboração) -> enfatiza o relacionamento estrutural entre os objetos, sem se preocupar com o tempo determinado para cada interação

UML – Diagramas de Interação

- Diagrama de Sequência:
 - Mostra a colaboração dinâmica entre os vários objetos de um sistema
 - A partir dele percebe-se a sequência de mensagens enviadas entre os objetos
 - Mostra a interação entre os objetos, alguma coisa que acontecerá em um ponto específico da execução de um sistema

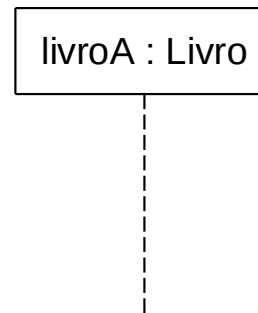
UML – Diagramas de Sequência

■ Representação:

- A representação gráfica de um diagrama de sequência é baseada em duas dimensões
- A primeira dimensão é vertical e representa as mensagens trocadas no decorrer de um tempo de vida (eixo Y)
- A segunda dimensão é horizontal e representa os objetos participantes das interações (eixo X)
- As mensagens correspondem a chamadas de serviços dos objetos, ou seja, a chamada de suas operações

UML – Diagramas de Sequência

- Representações - Objetos:
 - Os **objetos** em um diagrama de sequência é feita com um retângulo alinhado no topo do diagrama, partindo dele uma linha vertical tracejada denominada linha de vida, que é desenhada até o fim do diagrama. A linha de vida representará a vida deste objeto dentro de um determinado período de tempo

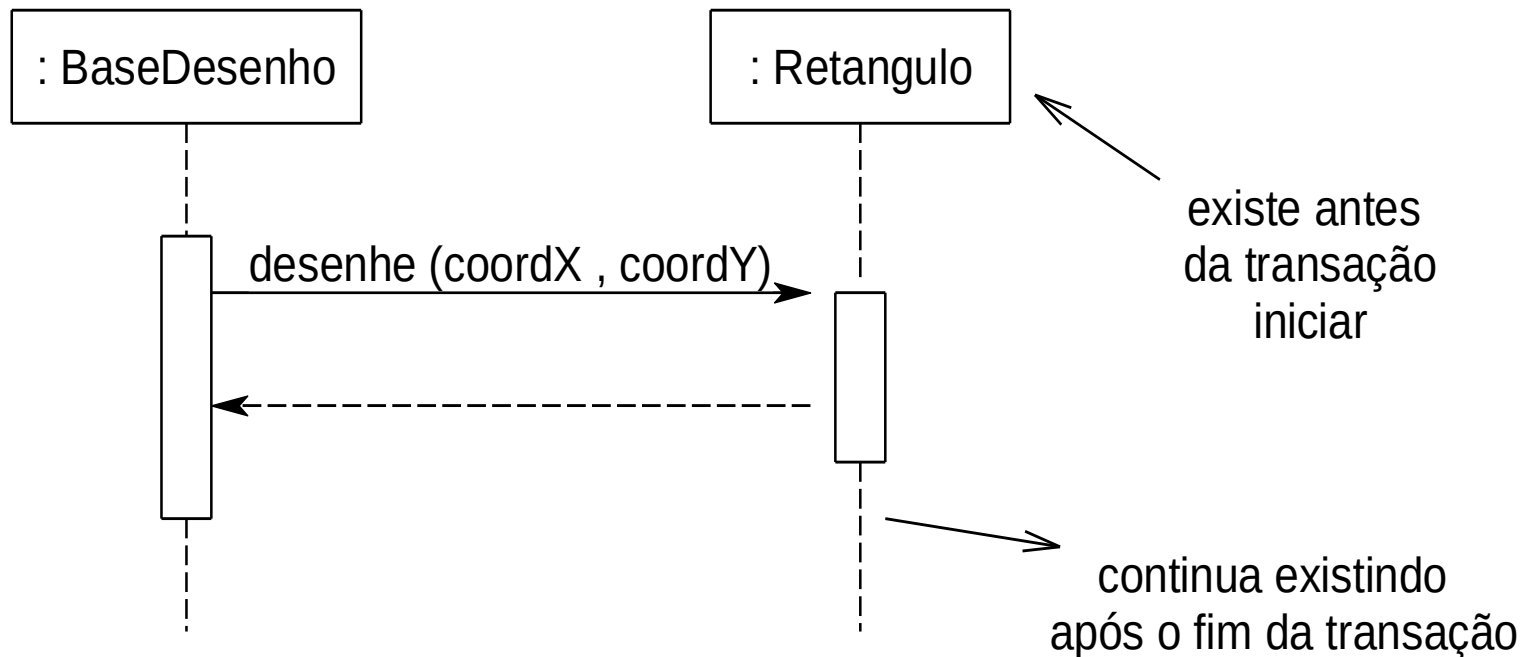


UML – Diagramas de Sequência

- Representações – Objetos:
 - Um objeto, que já existe quando a transação do diagrama tem início, é mostrado alinhado ao topo do diagrama, de forma a ficar acima da primeira seta de mensagem
 - Um objeto que continuará a existir, mesmo após a finalização da transação do diagrama, tem sua linha de vida estendida para além da última seta da mensagem

UML – Diagramas de Sequência

■ Representações – Objetos:

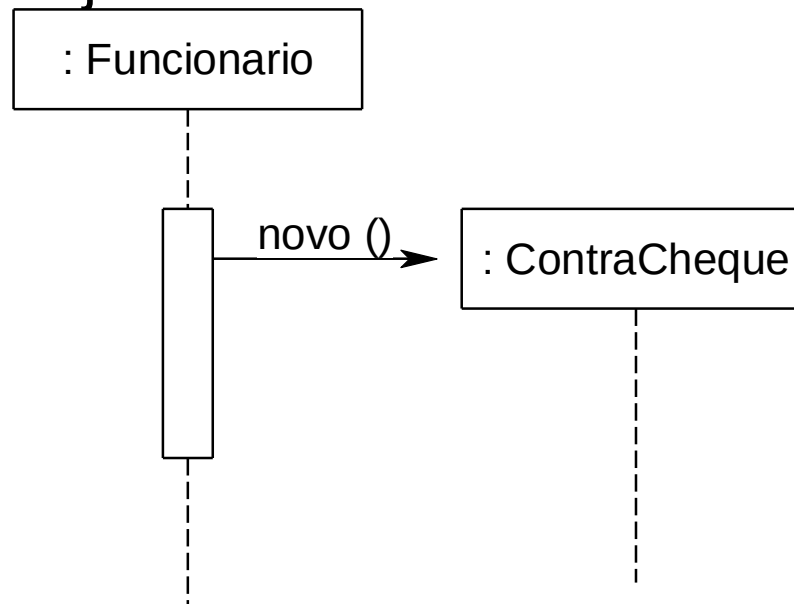


UML – Diagramas de Sequência

- Representações - Objetos:
 - A criação ou destruição de um objeto dentro do período de tempo total representado pelo diagrama são mostrados desenhando-se o início ou fim da linha de vida do objeto no ponto determinado pela criação e destruição

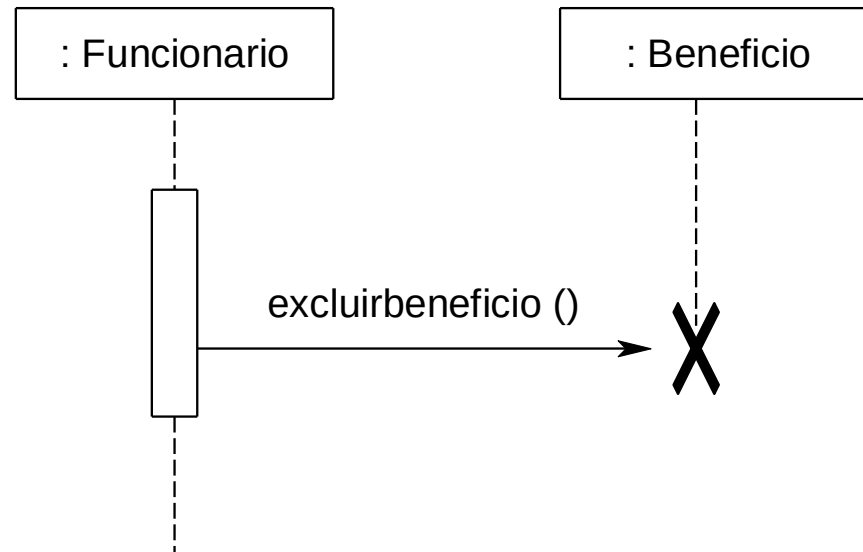
UML – Diagramas de Sequência

- Representações – Objetos (criação):
 - A seta que representa a mensagem de criação é desenhada de forma a apontar sua cabeça para o símbolo do objeto



UML – Diagramas de Sequência

- Representações – Objetos (destruição):
 - A seta que carrega a mensagem de destruição é direcionada a um “X” colocado no fim da linha de vida



UML – Diagramas de Sequência

- Representações – Mensagens:
 - As mensagens são enviadas de um objeto para outro, por meio de setas que partem de uma linha de vida para outra
 - São identificadas com o nome da operação que está sendo chamada
 - Podem carregar a solicitação de um processamento, a comunicação de um evento ou outras informações relevantes para o cumprimento de responsabilidades

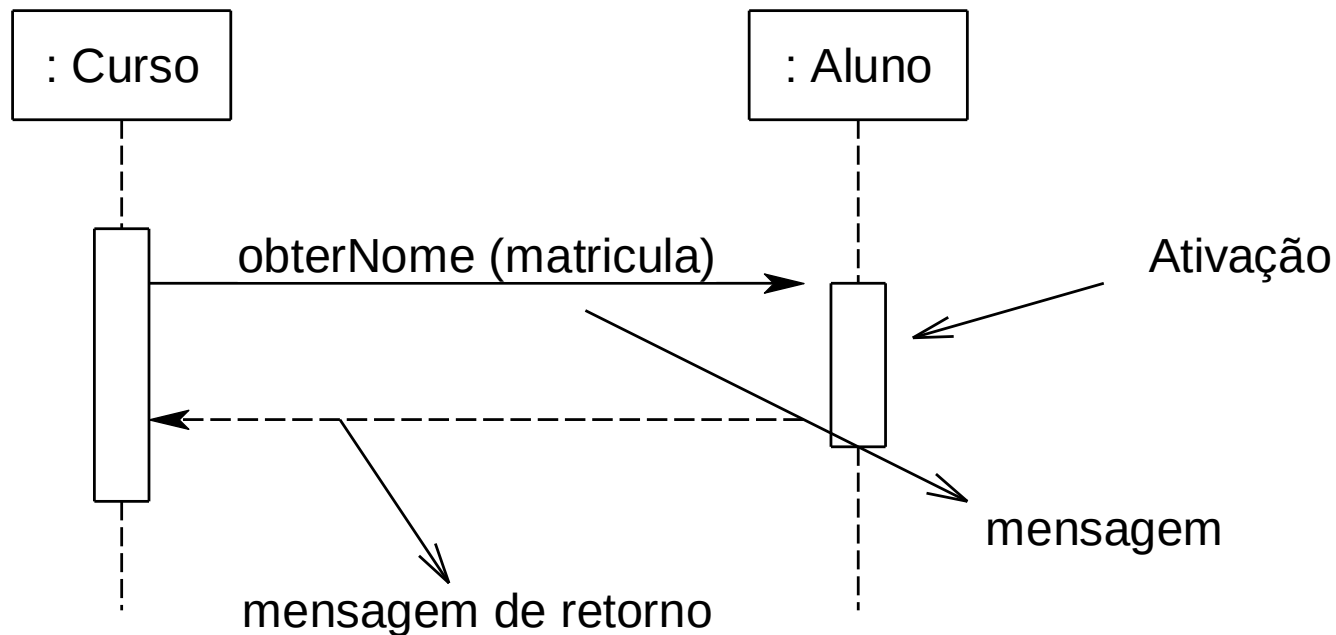
UML – Diagramas de Sequência

■ Representações – Ativação:

- A mensagem de início à **ativação**, que corresponde ao período de tempo durante o qual um determinado método de um objeto está sendo executado
- A ativação é mostrada graficamente como um retângulo fino, branco ou cinza, que tem sua parte superior alinhada ao final da seta ativadora e se estende até o fim do processamento, que pode ter uma representação extra como uma mensagem de retorno (não é obrigatória)

UML – Diagramas de Seqüência

- Representações – Ativação:

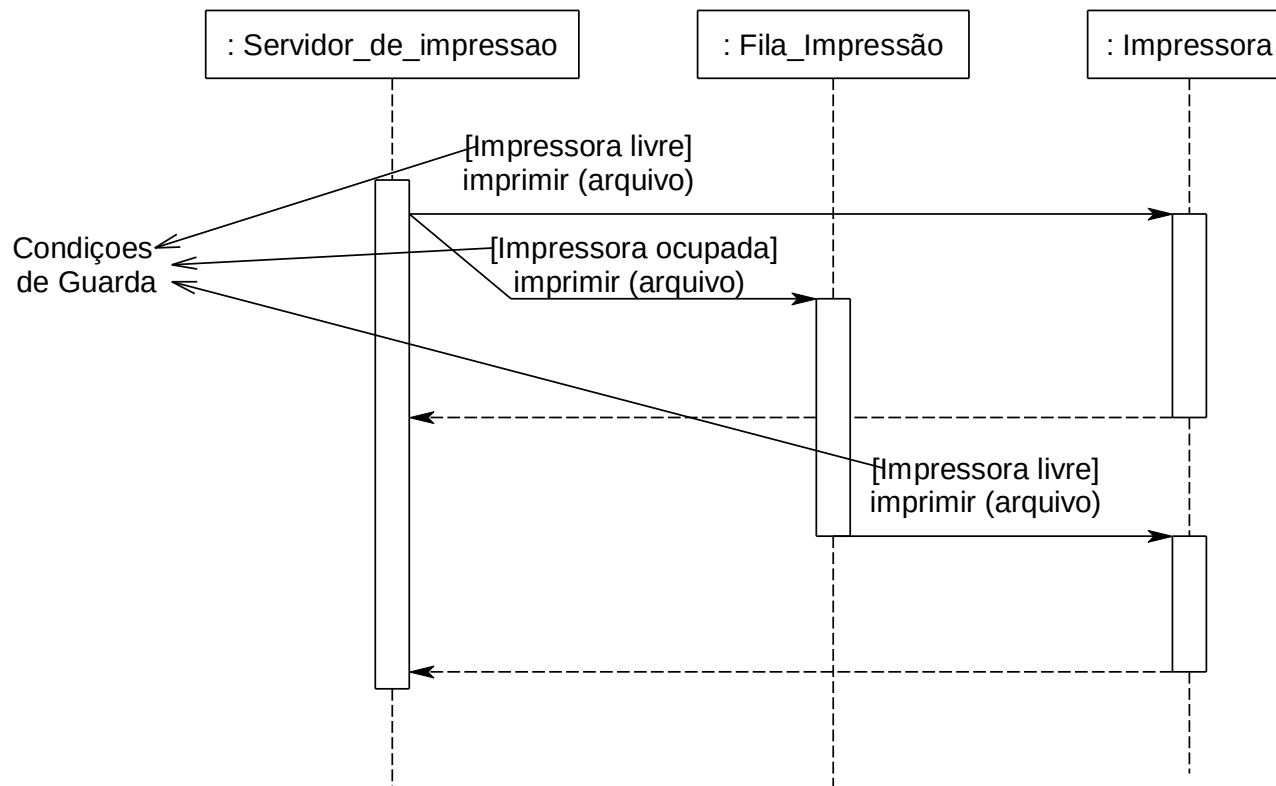


UML – Diagramas de Sequência

- Representações – Condições de Guarda:
 - Representamos as decisões do nosso diagrama de sequência como condições de guarda, isto é, uma condição que deve ser atendida para a mensagem ser executada
 - As condições de guarda são representadas dentro de colchetes “ [] ”

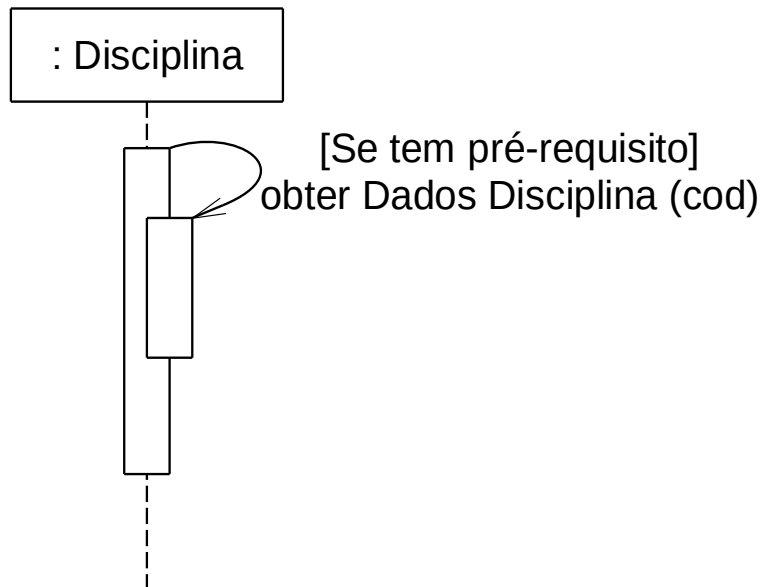
UML – Diagramas de Sequência

■ Representações – Condições de Guarda:



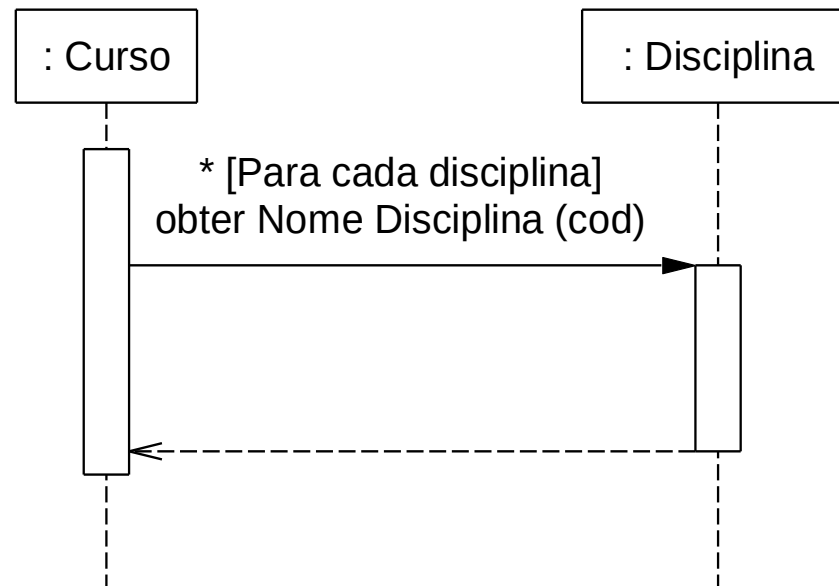
UML – Diagramas de Sequência

- Representações – Auto-chamada:
 - Auto-chamadas são mensagens que um objeto envia para si mesmo
 - No caso de auto-chamadas as mensagem parte do objeto e atinge o próprio objeto



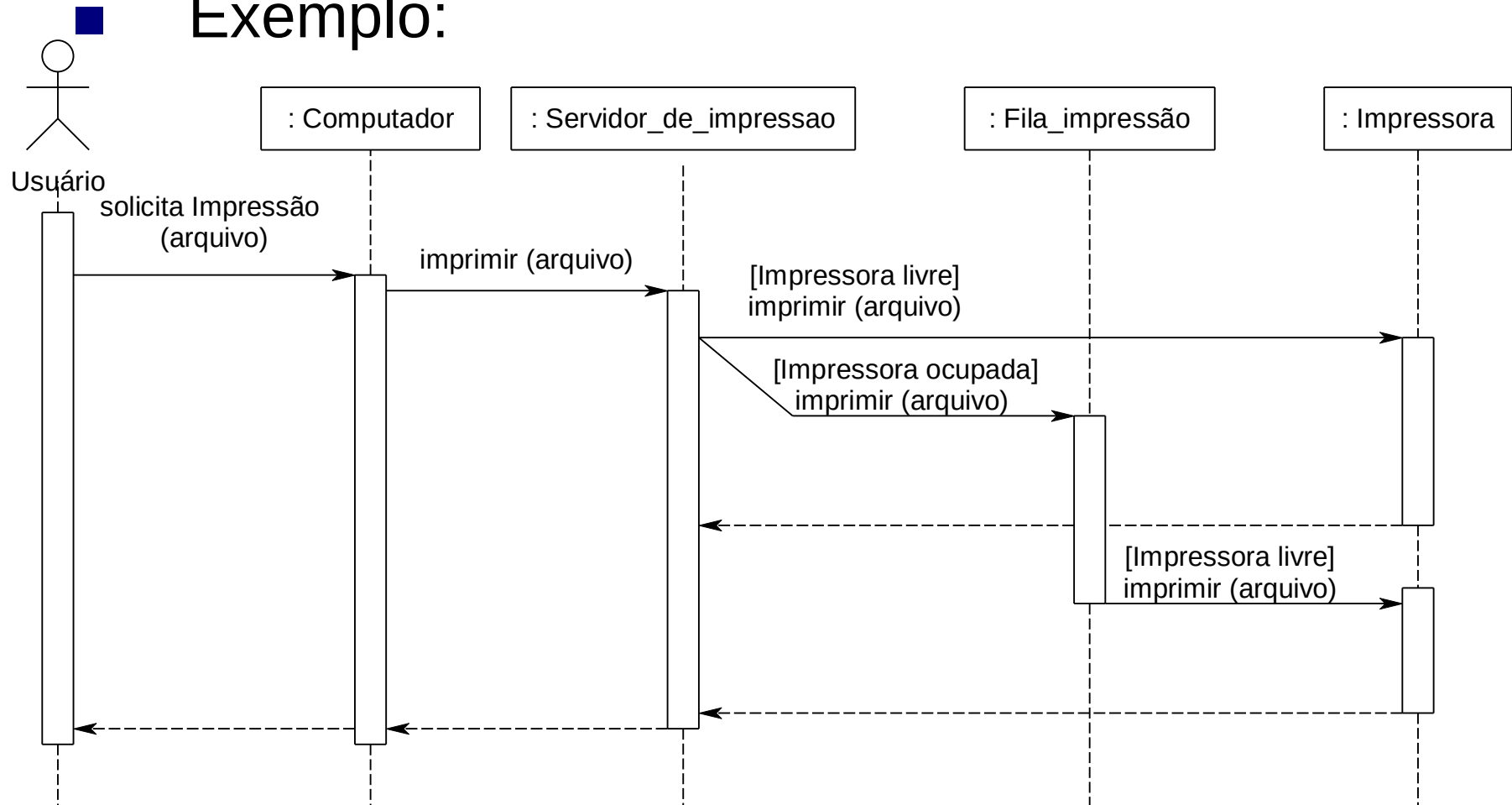
UML – Diagramas de Sequência

- Representações – Iteração:
 - As Iterações (repetições) de uma mensagem são representadas com um “ * ” (asterisco) antes da condição (que é representada entre “ [] ” (colchetes))



UML – Diagramas de Sequência

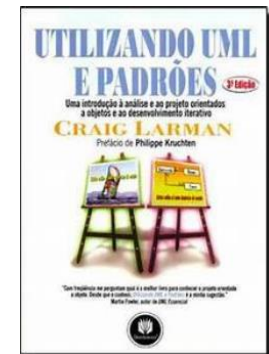
Exemplo:



UML – Diagramas de Sequência

- Dicas para a construção de um diagrama de sequência:
 1. Escolher um **caso de uso**
 2. Identificar os **objetos** que fazem parte da **interação**
 3. Identificar o objeto que **começa** a interação (principal objeto)
 4. Identificar as **mensagens** trocadas entre os objetos
 5. Identificar a **sequência** destas mensagens

Bibliografia



- BOOCH, Grady; RUMBAUGH, James; JACOBSON, Ivar. **UML: guia do usuário**. 2.ed. rev. e atual. Rio de Janeiro: Elsevier, Campus, c2006.
- MELO, Ana Cristina. **Desenvolvendo aplicações com UML 2.2: do conceitual à implementação**. 3.ed. Rio de Janeiro: Brasport, 2010.
- LARMAN, Craig. **Utilizando UML e padrões: uma introdução à análise e ao projeto orientados a objetos e ao desenvolvimento iterativo**. Porto Alegre: Bookman, 2007.